

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video "**Hệ phân đoạn ảnh Y khoa (Medical Image Segmentation System)**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=A7eOtZHZ3jw>

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video giới thiệu một hệ thống phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu thông qua kỹ thuật **Phân đoạn ảnh Y khoa (Medical Image Segmentation)** kết hợp trích xuất đặc trưng định lượng **Radiomics**.

Mục tiêu của phần mềm là tự động phát hiện, khoanh vùng các khu vực bất thường (như khối u, tổn thương, nốt vôi hóa...) trên các lát cắt ảnh y khoa, đồng thời tính toán các chỉ số hình thái - hình ảnh học nhằm đưa ra nhận định và khuyến cáo lâm sàng ban đầu cho bác sĩ.

2. Quy trình & Tính năng chính của Hệ thống

Phần mềm được thiết kế đơn giản và tối ưu theo luồng làm việc 3 bước:

Nạp ảnh Y khoa (Load Image):

Người dùng tải các lát cắt ảnh y khoa (như ảnh MRI/CT) vào hệ thống để bắt đầu phân tích.

Phân đoạn ảnh (Segmentation):

Khởi chạy thuật toán AI/xử lý ảnh để tự động nhận diện và khoanh vùng/tách biệt (Segment) khu vực tổn thương (vùng sáng bất thường) ra khỏi mô lành xung quanh.

Tính toán Chỉ số Radiomics & Đưa ra Khuyến cáo (Radiomics Feature Extraction & Consultation):

Thông số Hình thái (Morphological Features): Diện tích khối tổn thương, chu vi, độ tròn hình cầu (Sphericity)...

Đặc trưng Cường độ Tín hiệu (Intensity Features): Cường độ trung bình, độ lệch chuẩn, cường độ nhỏ nhất, độ phức tạp của cấu trúc mô...

Tư vấn & Nhận định Chẩn đoán:

Nếu ảnh bình thường: Hệ thống báo không phát hiện vùng bất thường.

Nếu có tổn thương: Hệ thống phân tích mức độ khu trú, nghi ngờ vôi hóa/xuất huyết và đưa ra khuyến cáo bác sĩ nên kết hợp với triệu chứng lâm sàng và thần kinh đi kèm.

3. Giá trị ứng dụng thực tiễn

Chẩn đoán Tự động & Định lượng (Quantitative Imaging): Thay vì chỉ quan sát tổn thương bằng mắt thường, phần mềm cung cấp các chỉ số đo lường chính xác về kích thước và đặc trưng mô.

Hỗ trợ Ra quyết định Y khoa (Decision Support System): Giúp bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhanh chóng sàng lọc ca bệnh, tránh bỏ sót các tổn thương nhỏ hoặc vôi hóa sớm trong mô.